

摘要：

野村公布的会议纪要称，1.6T光模块DSP 2026年缺口约300-400万颗，2027年激增至逾2000万颗，根源是3纳米制程产能不足与良率偏低，实质性缓解要等到2027年下半年。长达2年的客户验证期与高流片成本筑牢寡头壁垒，支撑其高价且降幅极微。此外，CPO架构演进未来将取消DSP，产业链价值正向TIA/驱动芯片转移。

1.6T光模块数字信号处理器（DSP）正面临结构性供应缺口，且这一缺口至少将持续至2027年下半年。这是野村9月22日组织的AI基础设施服务商专家电话会所揭示的核心判断。供需失衡的根源在于3纳米制程产能不足与良率偏低，而非需求端的短暂波动。

据追风交易台消息，野村在光通信电芯片专家电话会纪要中指出，**2026年1.6T DSP需求预计超过2000万颗，但实际出货量仅为1600万至1700万颗**，缺口约300万至400万颗。**2027年供需矛盾进一步扩大**——需求将攀升至6000万至7000万颗，而供给仅能达到4000万至5000万颗，缺口规模扩大至逾2000万颗。专家明确指出，**产能的显著释放要等到2027年下半年。**

在竞争格局上，高昂的先进制程流片成本、长达约两年的客户验证周期，以及复杂的信号处理算法门槛，共同构筑了高端DSP市场的护城河，使份额向既有供应商集中，**价格呈温和下行而非剧烈价格战态势**。与此同时，协同封装光学（NPO/CPO）路线的演进正在重塑产业链价值分布——DSP将被移除，均衡与纠错功能向跨阻放大器（TIA）与驱动芯片转移，对相关器件的线性度提出更高要求。

缺口规模：从2026年到2027年持续扩大

800G与1.6T DSP的供需轨迹呈现出截然不同的走势。

会议纪要称，据专家介绍，**800G DSP出货量2025年约为2500万至2600万颗，2026年预计接近5000万颗，2027年将进一步跃升至1.2亿至1.5亿颗**，增量来源不仅包括AI数据中心，还涵盖进入换代周期的电信市场。800G DSP采用7纳米和5纳米工艺，供给相对充裕。

1.6T的情况则截然不同。**2025年1.6T DSP出货量仅超过300万颗，2026年需求虽超过2000万颗，但实际出货量仅为1600万至1700万颗**。2027年需求将进一步扩张至6000万至7000万颗，而供给仅能达到4000万至5000万颗。专家判断，产能的实质性释放要等到2027年下半年，这意味着供需缺口在相当长时间内将是结构性而非周期性的。

造成这一缺口的直接原因是制程瓶颈：**1.6T DSP需要3纳米工艺，而该制程当前产能不足、良率偏低**。此外，部分前向纠错（FEC）算法存在漏洞尚待修复，高速DSP接口与网络交换机之间也存在兼容性问题，多重技术障碍叠加，进一步压制了有效供给的释放速度。

竞争壁垒：新进入者难以靠低价切入

高端DSP市场的竞争格局并未按照常规价格战逻辑演绎。

据专家介绍，**DSP技术壁垒极高，主要体现在三个维度**：其一，制造工艺须采用7纳米以下先进制程，流片成本极为高昂；其二，信号处理算法难度大，涵盖FEC、误码率控制、均衡技术及色散补偿等核心能力；其三，功耗管理与散热控制同样构成显著门槛。

客户验证周期进一步强化了既有供应商的地位。**DSP需要光模块厂商与终端客户共同参与测试，单个测试周期可能长达约两年，终端客户切换成本极高，倾向于与现有供应商延续合作。**部分二线厂商虽具备800G DSP的生产能力，但缺乏强大的客户生态，难以实质性切入市场。

在中国市场，Citrus Technology、Joywell Semi等厂商已在研发800G DSP，但尚未形成规模出货。

价格走势：温和下行，1.6T降幅更小

供需紧张格局支撑了DSP价格的相对稳定。据专家介绍，**800G DSP长期协议（LTA）价格目前为45至70美元，1.6T DSP LTA价格为120至150美元，零售价格较合约价高出10%至20%。**

展望2027年，随着产能逐步释放，DSP价格将小幅下滑。**专家预计800G DSP合约价格将下降约10%，而1.6T DSP由于供给缺口更大，降幅相对更小。**这一价格路径与市场竞争格局高度吻合——既有供应商凭借技术壁垒与客户黏性，得以维持相对稳定的定价权，而非陷入激烈的价格竞争。

TIA/驱动芯片：价值部分转移，中国厂商仍有差距

NPO/CPO封装路线的演进正在重塑产业链的价值分布。据专家介绍，**在NPO/CPO架构下，为降低功耗将取消DSP，均衡、误码和失真校正等功能将部分由TIA/驱动芯片承担，部分由交换芯片承担，这对TIA和驱动芯片的线性度提出了更高的技术要求。**

从当前技术进展来看，头部TIA/驱动厂商已实现每通道200G的量产，400G仍在研发阶段，**主要技术壁垒在于同时实现高线性度、低噪声与低功耗。**由于TIA和驱动芯片可采用28纳米成熟制程，中国厂商已实现100G产品的量产，200G处于送样阶段。然而，国产厂商与海外厂商在产品稳定性和客户验证周期方面仍存在明显差距。

谷歌已在其张量处理单元（TPU）与光交换机（OCS）网络中采用2.4T轻相干（coherent-lite）收发器，该方案仅使用单一固定波长O波段，覆盖2至20公里传输距离。专家指出，**轻相干DSP的技术壁垒低于传统相干DSP，但高于标准PAM4 DSP。**

验证窗口：2027年上半年是关键观察期

上述供需判断存在若干需要持续跟踪的验证条件。

结果层面，1.6T光模块与电芯片的实际出货量，以及3纳米DSP供给在2027年下半年的释放进度，是最直接的验证指标。**机制层面**，DSP良率改善与FEC算法缺陷修复进度、400G TIA/驱动的送样与客户验证进展，以及NPO/CPO在交换机侧的导入比例，均需密切关注。

专家认为，**若出现以下情形，则当前缺口判断需要下修**：2027年1.6T供给明显高于4000万至5000万颗；DSP价格降幅显著超过合约价约10%的假设；或NPO/CPO加速替代导致DSP需求被提前压缩。

2027年上半年（产能释放前的关键观察期）是核心验证窗口，主要厂商季度业绩发布与光模块出货数据将是重要的观察节点。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】



# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

213 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论